

Clase 6. Funciones

DTI. Maria del Carmen Pérez Zarate.

Objetivo.

Que el estudiante reconozca una función como una relación entre dos variables en la que **a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida**, y que pueda representarla mediante:

- una situación contextual;
- una tabla;
- un diagrama sagital;
- una expresión algebraica;
- una gráfica.

Definición.

Una función es una regla de correspondencia que **asigna a cada valor de un conjunto llamado dominio uno y sólo un elemento** de otro conjunto llamado contradominio.

Si la regla anterior NO SE CUMPLE, entonces lo que tenemos es **una relación**.

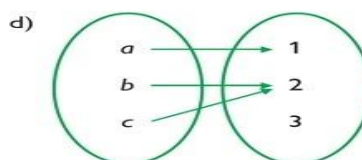
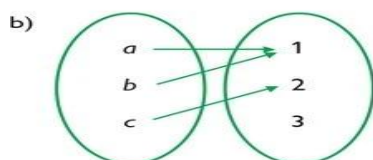
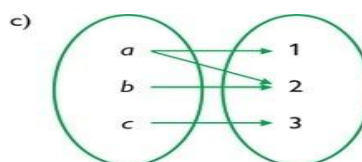
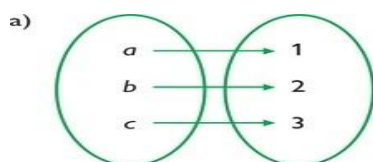
Actividad 1. Determine si los siguientes ejemplos son funciones o relaciones.

	¿Función o relación?	Es función porque Es una relación porque ...
Una papelería cobra \$5 por cada copia que imprime.		
Relaciones de pareja.		
Una persona ahorra \$150 pesos cada semana.		
Una persona y su número de teléfono.		
Puedo comprar diferentes cosas con \$100.		
Un camión puede tomar dos diferentes rutas para llegar a cierto lugar.		
La edad depende del año.		
Un maestro y la asignatura que imparte.		

Las funciones tienen tres formas de representación: sagital, gráfica y analítica (que es una regla escrita con números y letras que permite calcular el valor de una variable en función de otra).

Actividad 2.

¿Cuáles esquemas que aparecen a continuación son funciones y cuáles relaciones?



Observación:

Esta representación se llama **sagital**.

Actividad 3.

Representa de forma **sagital** los siguientes pares y determina si se trata de una relación o de una función.

1. $A = \{(1,3), (2,5), (4,8), (2,9)\}$
2. $B = \{(5,5), (8,1), (2,5), (4,2), (9,5), (10,1)\}$
3. $C = \{(1,1), (8,1), (9,1), (2,2), (6,2), (1,2)\}$
4. $D = \{(4,3), (-1,5), (2,7), (3,10), (6,2)\}$
5. $E = \{(-1,4), (-3,-3), (-8,4), (5,6), (9,1), (-7,2)\}$

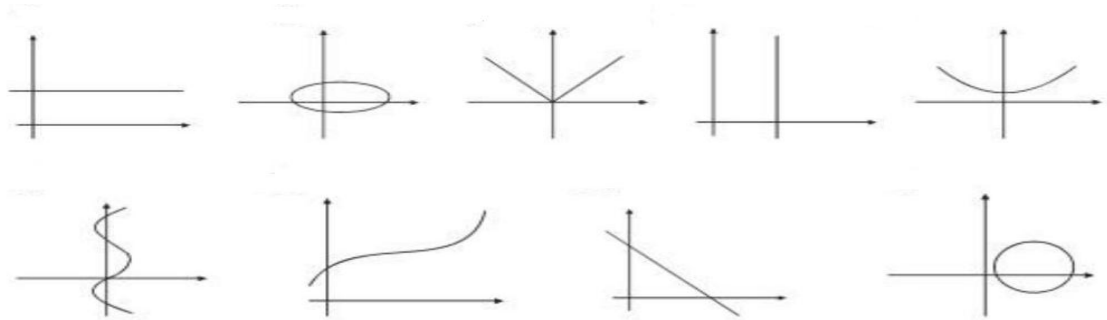
Las funciones tienen tres formas de representación: sagital, gráfica y analítica (que es una regla escrita con números y letras que permite calcular el valor de una variable en función de otra).

Representación Geométrica.

En la representación geométrica el **dominio** es el eje de las x 's y el **contradominio** el eje de las y 's.

Se puede reconocer una función en su representación geométrica cuando esta pasa la **prueba de la recta vertical**, que consiste en trazar una recta vertical y observar que esta sólo corta una vez la gráfica.

Actividad 4. Verifica si las siguientes graficas representan una función o una relación realizando la prueba de la recta vertical. **PUEDES CORTAR Y PEGAR EN TU CUADERNO.**



Representación analítica.

En la representación analítica:

$$y = f(x)$$

Diremos que:

x : variable independiente (dominio).

y : variable dependiente (contradominio).

$f(x)$: regla de correspondencia.

Clasificación de funciones



En este curso sólo veremos: función constante, función lineal y funciones cuadráticas.